INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

Rapport de TD 3



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Réseaux I — Adressage IPv4 et IPv6

Établissement	Institut Universitaire des Sciences(IUS)
Faculté	Faculté des Sciences et Technologies(FST)
Matière / Cours	Réseaux I
Nom & Prénom	Desvallons Olivier
Niveau d'études	Troisième niveau (Licence 3)
Date de remise	31 octobre 2026

1. Description des Résultats de la Tâche

1.1 Objectifs du Travail Dirigé

Ce travail dirigé (TD 3) a pour objectif de consolider les connaissances fondamentales en adressage réseau au moyen d'exercices pratiques réalisés dans Cisco Packet Tracer. Il vise notamment à :

- Comprendre la structure et les mécanismes de l'adressage IPv4 et IPv6.
- Configurer des adresses IP statiques valides sur les ordinateurs et les équipements terminaux.
- Concevoir et interconnecter des topologies en étoile à l'aide de hubs et de commutateurs Cisco, puis vérifier la connectivité entre les hôtes au moyen de tests ping en IPv4 et en IPv6.

1.2 Démarche Suivie

La réalisation des exercices s'est organisée en cinq étapes :

- **Étape 1 : Construction de la topologie de base** — Mise en place de quatre ordinateurs (PC0 à PC3) connectés à un hub central (Hub0) par des câbles Ethernet droits.
- **Étape 2 : Configuration IPv4** — Attribution manuelle d'adresses IPv4 de classe C (par exemple, 192.168.1.x), avec le masque de sous-réseau par défaut 255.255.255.0, dans l'onglet *Desktop > IP Configuration* de chaque machine.
- **Étape 3 : Validation de la connectivité IPv4** — Réalisation de tests ping croisés depuis l'invite de commande (*Command Prompt*) afin de vérifier la réception des paquets ICMP.
- **Étape 4 : Configuration IPv6** — Attribution d'adresses appartenant au bloc 2001:db8:1::/64, puis vérification de la connectivité à l'aide de la commande ping 2001:db8:1::X.
- **Étape 5 : Extension de la topologie avec un commutateur** — Mise en place d'un réseau étendu comprenant huit équipements (PC, ordinateurs portables et serveur de messagerie) reliés à un commutateur Cisco 2960-24TT, puis réalisation de tests de connectivité en IPv4 et en IPv6.

1.3 Plan d'Adressage Réseau Utilisé

Équipement	Adresse IPv4	Masque de sous-réseau	Adresse IPv6 / Préfixe
PC0 / Client 1	192.168.1.1 (ou .10)	255.255.255.0	2001:db8:1::1/64 (ou 3000:is9:1::1)
PC1 / Client 2	192.168.1.2 (ou .11)	255.255.255.0	2001:db8:1::2/64 (ou 3000:is9:1::2)
PC2 / Client 3	192.168.1.3 (ou .12)	255.255.255.0	2001:db8:1::3/64 (ou 3000:is9:1::3)
PC3 / Client 4	192.168.1.4 (ou .13)	255.255.255.0	2001:db8:1::4/64 (ou 3000:is9:1::4)

Laptop0 / Admin	192.168.1.5	255.255.255.0	2001:db8:1::5/64
PC4 / Client 5	192.168.1.6	255.255.255.0	2001:db8:1::6/64
PC5 / Client 6	192.168.1.7	255.255.255.0	2001:db8:1::7/64
Server0 / Mail	192.168.1.8	255.255.255.0	2001:db8:1::8/64

2. Résultats d'Exécution et Captures d'Écran (Partie 1)

2.1 Création de la Topologie de Base avec Hub

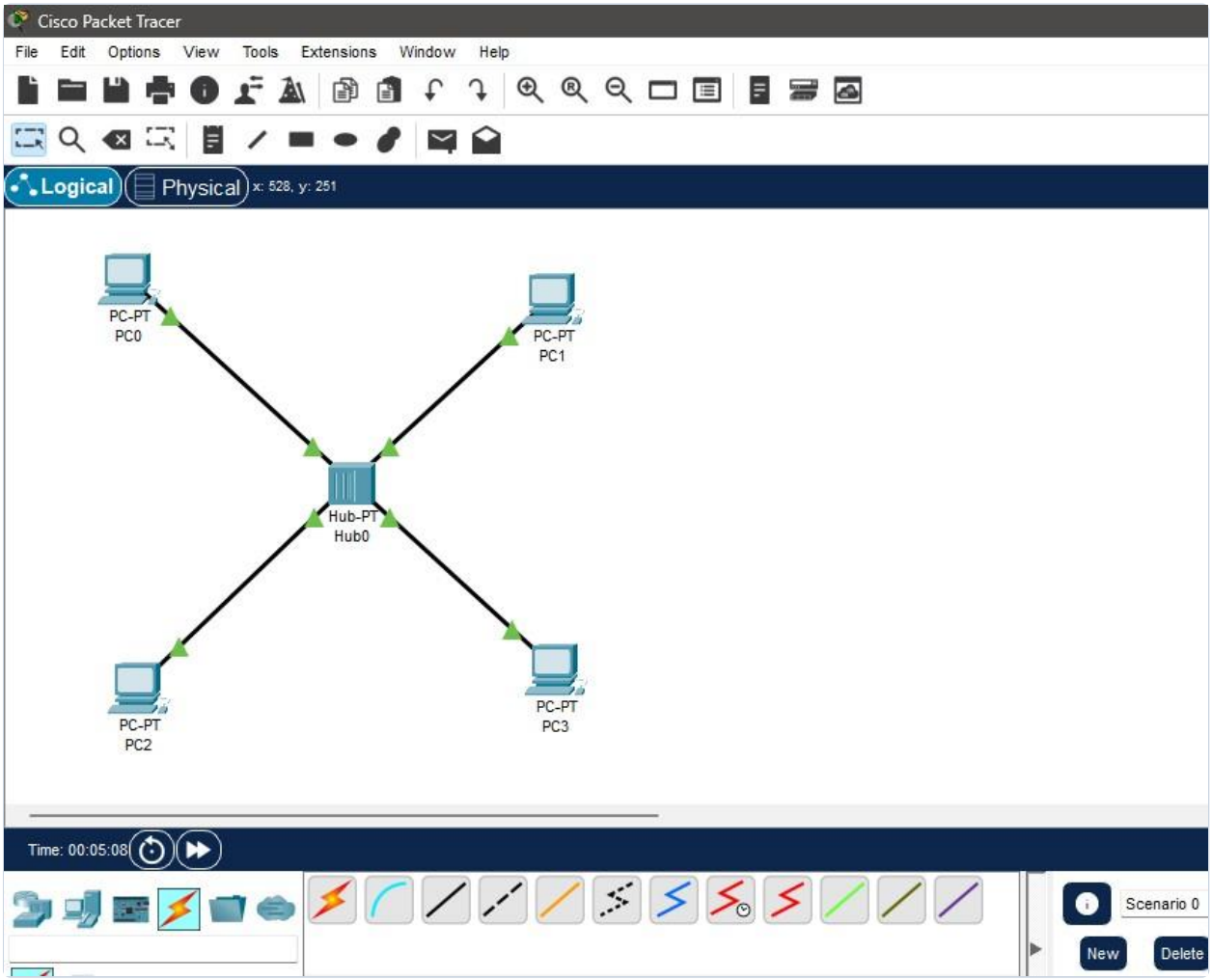


Figure 1 : Topologie physique en étoile reliant 4 PC (PC0, PC1, PC2, PC3) au Hub central (Hub0).

Explication : Cette capture présente la topologie physique initiale réalisée dans Cisco Packet Tracer. Les indicateurs verts signalent que les liaisons Ethernet sont actives.

2.2 Configuration Physique et Interface des Hôtes

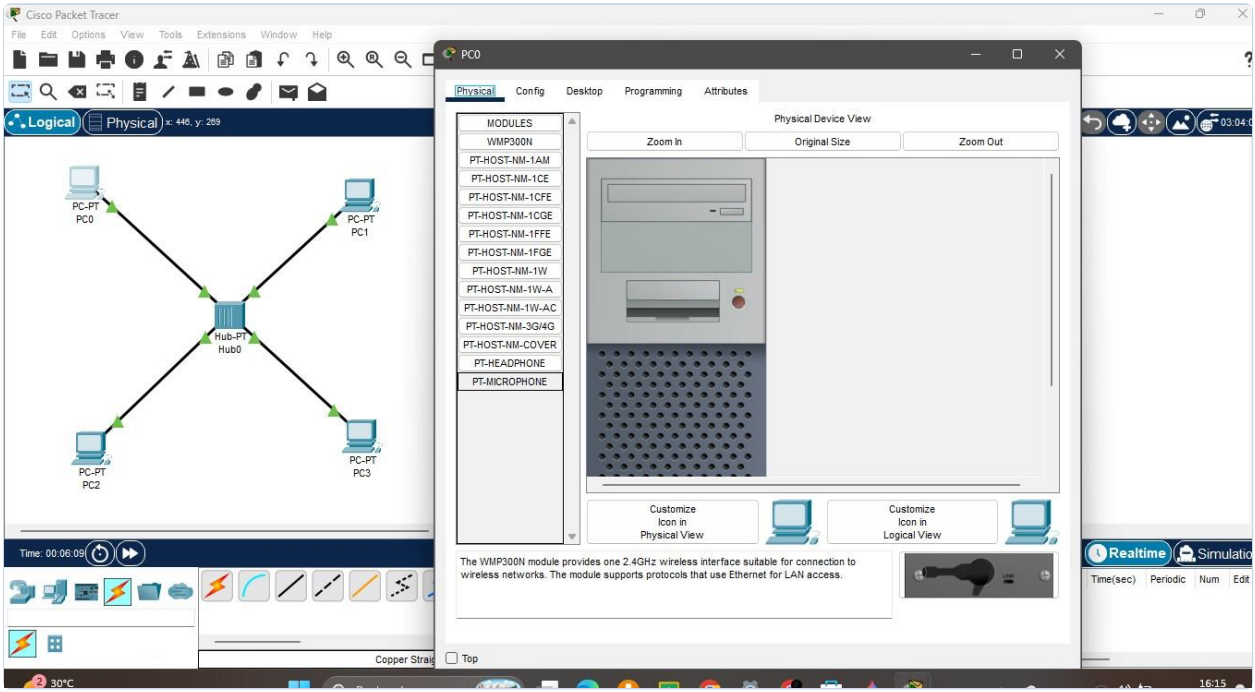


Figure 2 : Fenêtre de propriétés d'un hôte montrant la carte réseau Ethernet d'origine.

Explication : L'inspection des modules de PC0 met en évidence la présence d'une interface FastEthernet intégrée au châssis.

2.3 Interface Desktop et Panneau de Configuration

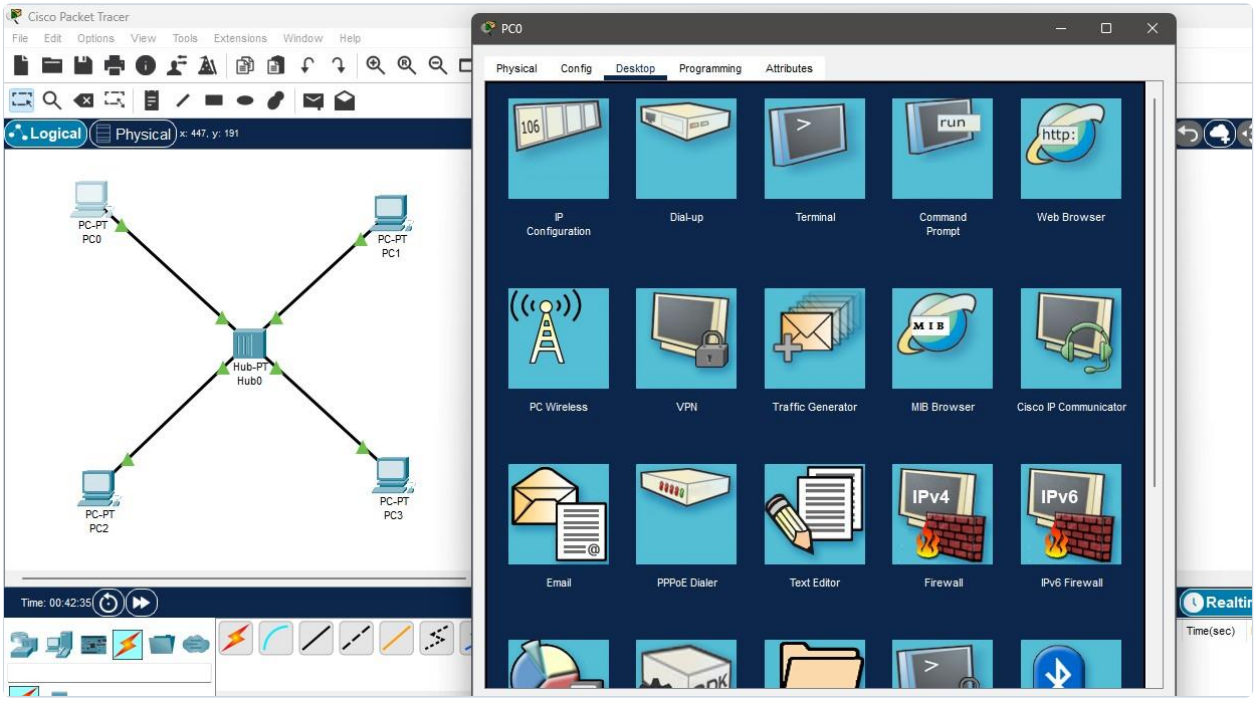


Figure 3 : Menu des applications réseau virtuelles sous Packet Tracer.

Explication : L'onglet *Desktop* donne accès aux utilitaires réseau de l'hôte, notamment à la configuration IP et à l'invite de commande (*Command Prompt*).

2. Résultats d'Exé

2. Résultats d’Exécution et Captures d’Écran (Partie 2)

2.4 Paramétrage des Adresses IPv4 et Masques

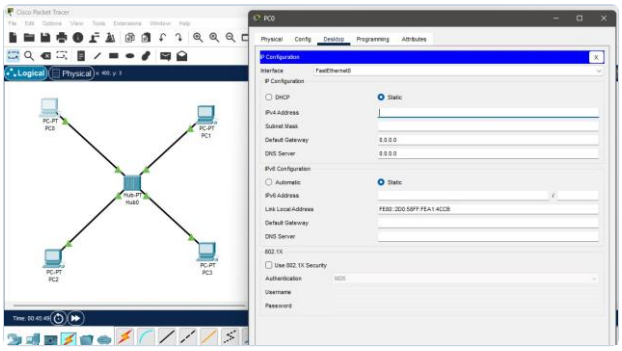


Figure 4 : Fenêtre d'attribution d'adresse IP statique.

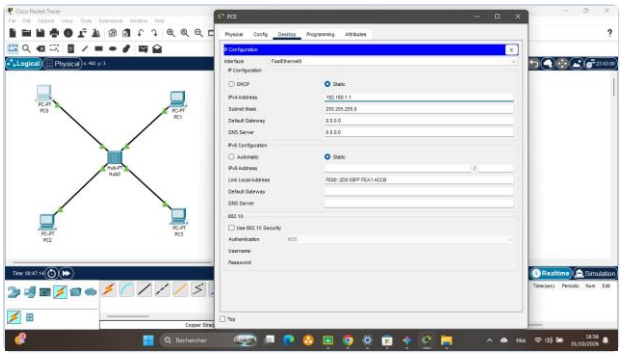


Figure 5 : Attribution réussie de l'IPv4 192.168.1.1.

Explication : Lors de la saisie de l’adresse 192.168.1.1, l’interface renseigne automatiquement le masque 255.255.255.0 associé à la classe C. Ces paramètres définissent l’appartenance de la machine au réseau local.

2.5 Validation de la Connectivité IPv4 (Commandes Ping)

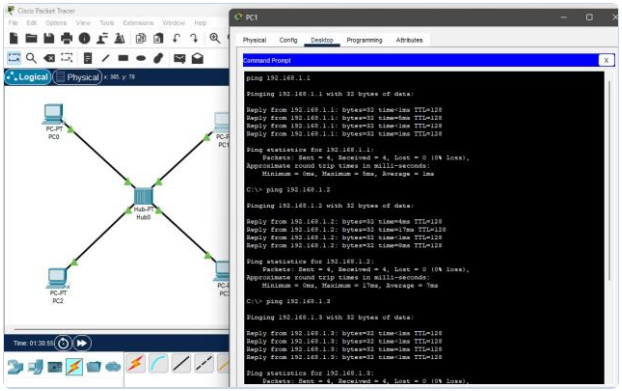


Figure 6 : Pings vers 192.168.1.1, .2 et .3.

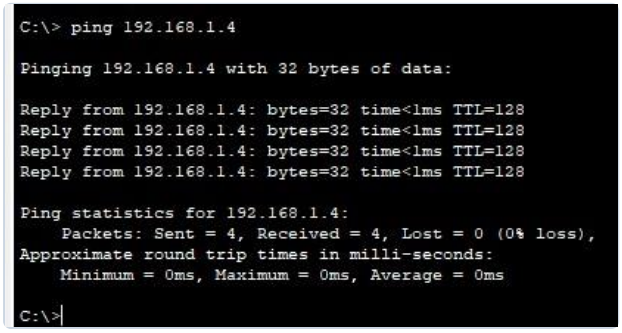


Figure 7 : Ping réussi vers 192.168.1.4.

Explication : Les tests ping réalisés vers les machines présentent un taux de réussite de 100 % (0 % de perte). Les temps d’aller-retour observés vont de moins de 1 ms à 17 ms. Ces résultats confirment la connectivité IPv4 via le hub pour les échanges testés.

2. Résultats d'Exé

2. Résultats d’Exécution et Captures d’Écran (Partie 3)

2.6 Configuration et Vérification du Protocole IPv6



Figure 8 : Saisie de l'IPv6 2001:DB8:1::4 avec /64.

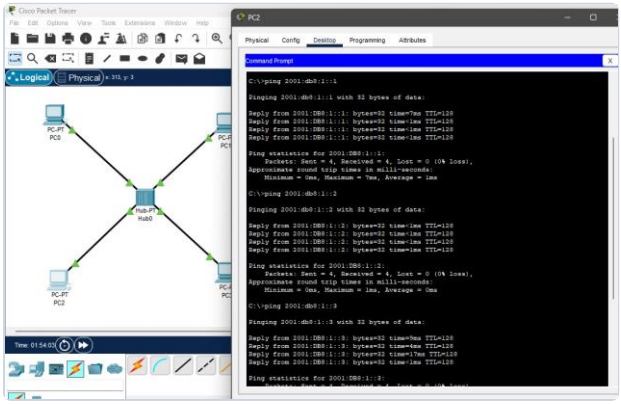


Figure 9 : Commandes ping IPv6 vers la plage 2001:DB8:1::X.

Explication : L’adresse IPv6 2001:DB8:1::4/64 est attribuée à l’hôte. Le test ping vers 2001:db8:1::1 confirme la connectivité IPv6 et illustre le fonctionnement en double pile IPv4/IPv6 de l’infrastructure.

2.7 Validation Finale IPv6 et Test sur Hôte Distant

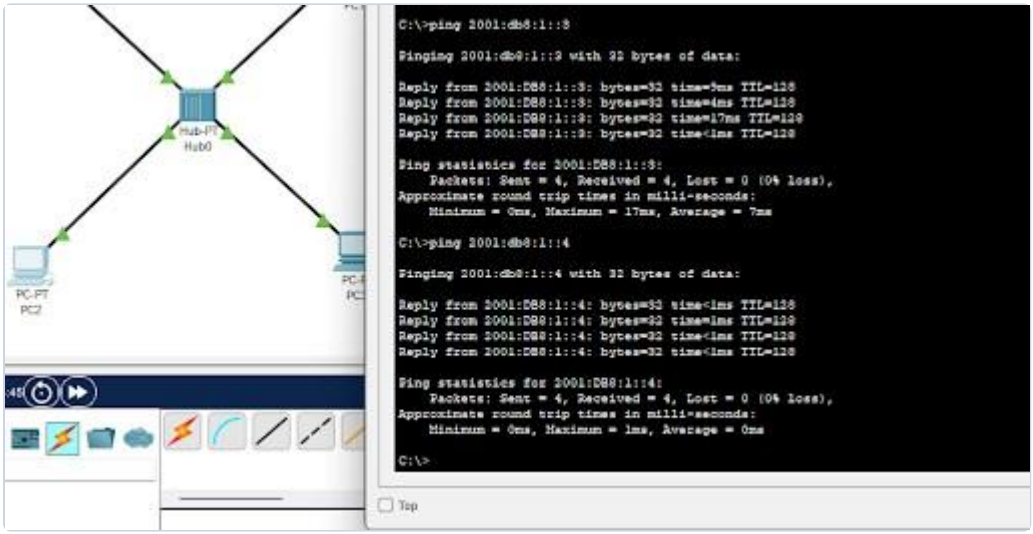


Figure 10 : Confirmation de la réponse ICMPv6 sans perte de paquet.

Explication : La capture 10 présente un test ICMPv6 sans perte : les quatre paquets transmis ont reçu une réponse. Ce résultat confirme la connectivité IPv6 pour l’échange testé.

2. Résultats d'Exé

2. Résultats d'Exécution (Topologies Avancées)

2.8 Topologie Étendue à 6 Hôtes avec Hub

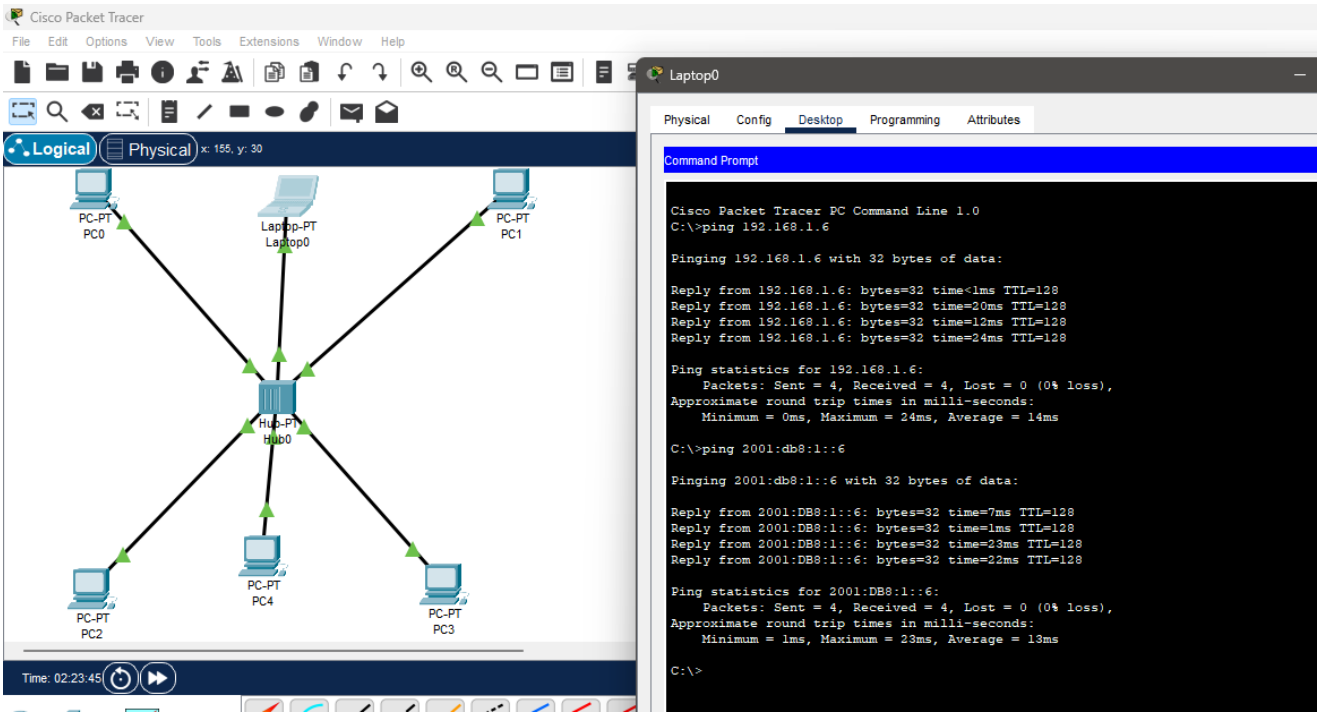


Figure 11 : Interconnexion de 6 hôtes (PC + Laptop) sur Hub0 et validation croisée IPv4/IPv6.

Explication : Des tests sont réalisés depuis Laptop0 vers les adresses 192.168.1.6 en IPv4 et 2001:db8:1::6 en IPv6. Les résultats indiquent une absence de perte de paquets pour les échanges testés.

2.9 Interconnexion Commutée par Switch Cisco 2960

2. Résultats d'Exé

```
C:\>ping 192.168.1.5

Pinging 192.168.1.5 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

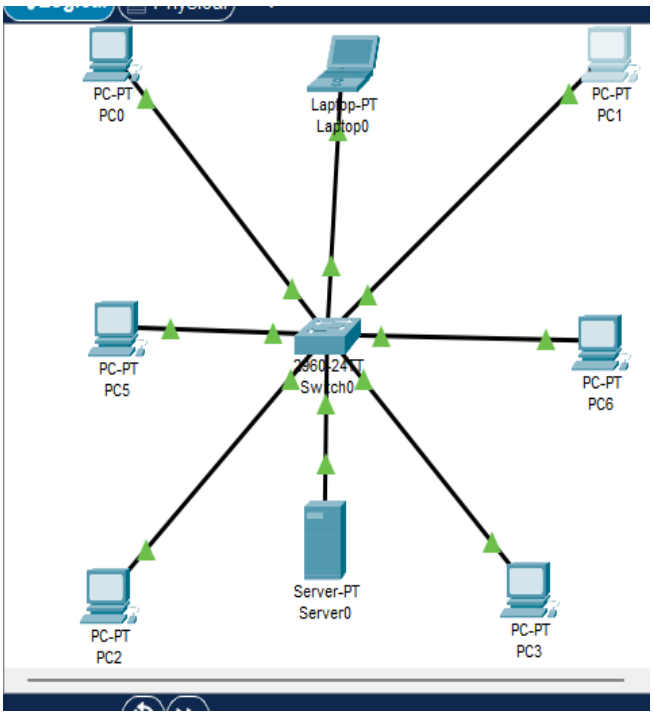
C:\>ping 2001:db8:1::5

Pinging 2001:db8:1::5 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:1::5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2001:DB8:1::5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2001:DB8:1::5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2001:DB8:1::5: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 2001:DB8:1::5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Figure 12 : Ping vers 192.168.1.5 et 2001:db8:1::5.



Cisco **Switch**

Figure 13 : Topologie en étoile autour d'un Switch 2960.

Explication : Le hub est remplacé par un commutateur Cisco 2960-24TT (Figure 13). Celui-ci sépare les domaines de collision par port, ce qui améliore l'efficacité des échanges. Les tests présentés à la Figure 12 confirment le maintien de la connectivité.

2.10 Intégration de Serveurs et Diagnostic Complet

2. Résultats d'Exé

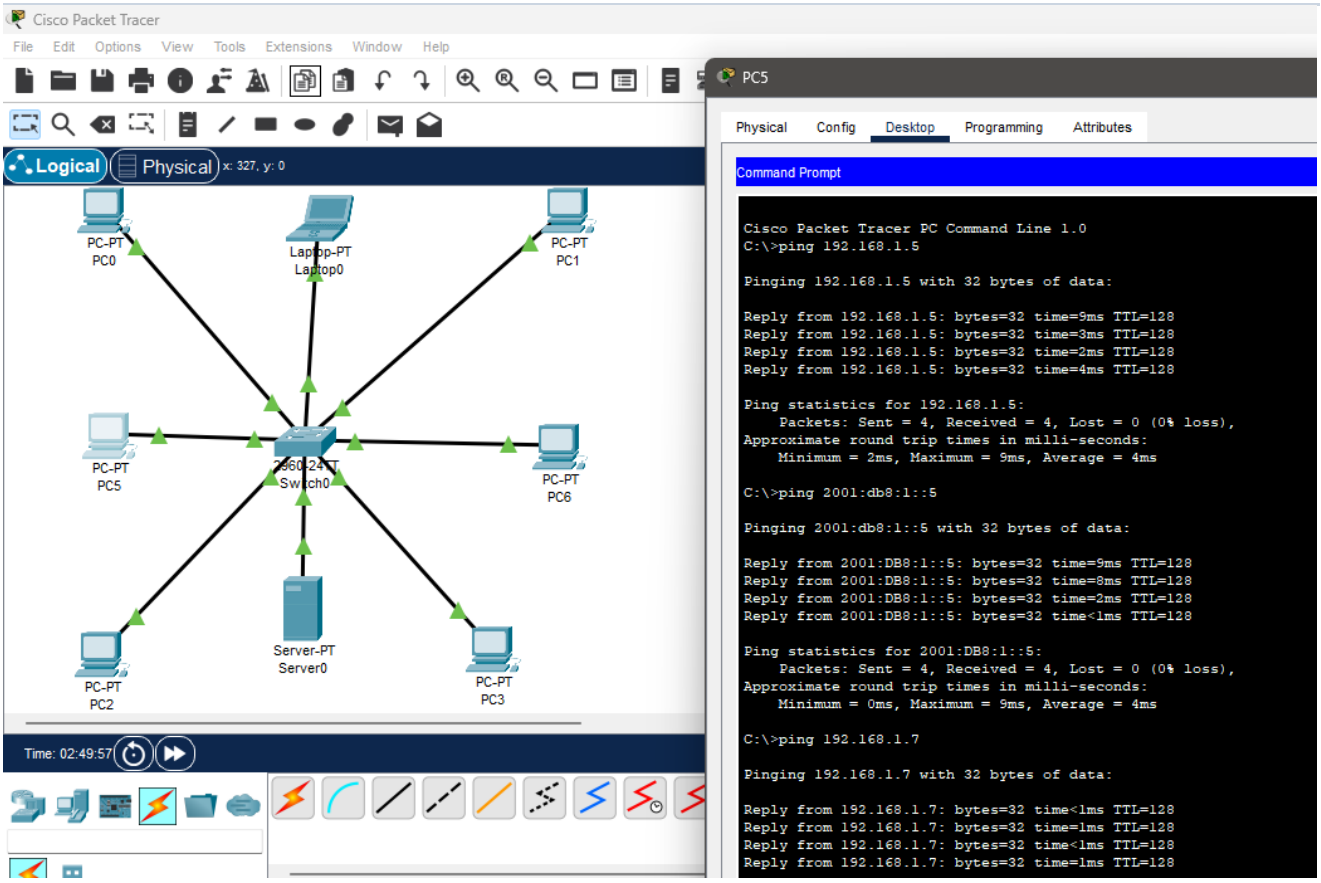


Figure 14 : Séquence ping vers 192.168.1.5, ::5 et .7.

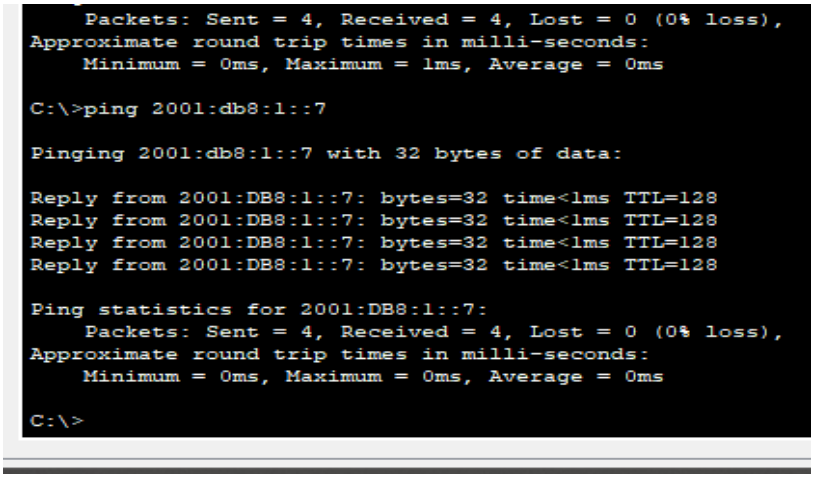


Figure 15 : Réponse ICMPv6 depuis l'hôte 2001:db8:1::7.

2. Résultats d'Exé

Explication : Les tests finaux présentés valident la connectivité vers les clients et le serveur de messagerie (Server-PT), en IPv4 et en IPv6.

3. Conclusions et Procédure de Soumission

3.1 Synthèse des Acquis

Ce travail dirigé n° 3 a permis d'appliquer les principes fondamentaux de l'interconnexion au sein d'un réseau local (LAN). Les principaux acquis sont les suivants :

- **Plan d'adressage IP :** Compréhension du rôle des masques de sous-réseau en IPv4, de la notation hexadécimale abrégée des adresses IPv6 et de la longueur de préfixe.
- **Configuration des équipements dans Packet Tracer :** Mise en place de topologies en étoile, choix des câbles Ethernet et paramétrage des interfaces réseau des hôtes. **Diagnostic et dépannage :** Utilisation de tests ICMP
- au moyen de la commande ping pour vérifier la connectivité et rechercher d'éventuelles erreurs d'adressage ou de masque.
- **Comparaison entre hub et commutateur :** Analyse des différences entre un hub de couche 1 et un commutateur de couche 2, notamment en matière d'isolation du trafic.

3.2 Difficultés Rencontrées et Solutions

Problème / Difficulté	Cause Identifiée	Solution Appliquée
Échec initial de Ping IPv6	Omission de l'indication du préfixe /64 dans la case dédiée.	Spécification explicite de la longueur de préfixe 64 dans l'interface IP Config.
Temps d'attente sur le Switch	Délai de convergence Spanning Tree Protocol (STP) au branchement du port.	Attente du passage du voyant orange au vert (ou accélération dans le simulateur).

3.3 Procédure d'Hébergement sur GitHub via PowerShell / Git

Conformément aux consignes du TD, le rapport au format PDF et le répertoire des captures d'écran ont été déposés sur un dépôt GitHub distant. La procédure de publication est présentée ci-dessous.

```
# 1. Initialisation du dépôt local dans le dossier du projet git init # 2. Ajout du rapport PDF et des captures d'écran git add Rapport_TD3_Reseaux1.pdf images/ # 3. Validation des modifications (Commit) git commit -m "Ajout du rapport de TD 3 et des captures d'écran explicatives" # 4. Configuration de la branche principale et du lien distant git branch -M main git remote add origin https://github.com/Desvallons-Olivier/TD3-Reseaux-IPv4-IPv6.git # 5. Publication sur GitHub git push -u origin main
```